

高等数学 · 2021 年真题（回忆版 + 参考答案）

****类型****：公开回忆整理（B 级） | 满分 ****100**** . ****120**** 分钟

****主攻****：等价无穷小 · 可去间断 · 级数 · 最优化

****边界****：回忆版 / 公开整理，****非****考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

一、单项选择题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{2x} =$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

****答案****

****C**** ($\tan 6x \sim 6x$)

2. $x=3$ 是 $f(x)=\frac{x^2-x-6}{x-3}$ 的

- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 无穷间断点 D. 跳跃间断点

答案

B

3. F 是 f 的原函数，正确的是

- A. $\int F=f$ B. $F'=f+C$ C. $f'=F+C$ D. $\int f=F+C$

答案

D

4. $\sum u_n$ 收敛，下列也收敛

- A. $\sum(u_n+1/n)$ B. $\sum(u_n+1/2)$ C. $\sum(u_n+1/3^n)$ D. $\sum(u_n-1/\sqrt{n})$

答案

C

5. $f(x)=\int_0^{x^2}\sin t^2 dt$, $g=3x^6+4x^5$, $x\rightarrow 0$

- A. f 比 g 低阶 B. f 比 g 高阶 C. 等价 D. 同阶非等价

答案

B ($f\sim x^6/3$, $g\sim 4x^5$)

二、填空

1. $\begin{cases} x=2t^3+3 \\ y=t^2-4 \end{cases}$ 在 $t=1$ 斜率 = $1/3$

2. $z=x^2y$ 全微分 = $2xydx+x^2dy$

3. $y'=y+2$, $y(0)=-1 \rightarrow y=e^{x-2}$

4. $D:0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 3-x$, $\iint_D d\sigma = 5/2$

5. $\int_0^{2x+1} f=-2x^3+1$, $f(3)=-3$

三、计算

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+3}-x) \rightarrow \textbf{\$3/2\$}$
2. $y=2^x+x^x \rightarrow y'=2^x \ln 2+x^x(1+\ln x)$
3. $\int (x+5)\cos 3x \, dx \rightarrow \frac{1}{3}(x+5)\sin 3x+\frac{1}{9}\cos 3x+C$
4. $\int_{-2}^2 \frac{x^{2021}+|x|}{x^2+1} dx \rightarrow \textbf{\$ \ln 5 \$}$
5. $e^{zy}-xz=1, \quad z_x+z_y \rightarrow \frac{z(1-e^{zy})}{ye^{zy}-x}$
6. 第一象限 $x^2+y^2 \leq 4$, $\iint e^{x^2+y^2} \rightarrow \frac{\pi}{4}(e^4-1)$
7. $\sum \bigl(\frac{n}{2n+1}\bigr)^n \rightarrow \textbf{收敛}$
8. $f=\begin{cases} x^2, & x \leq 6-x, \\ x > 2 \end{cases}, \quad F=\int_0^x f \text{ 在 } x=2 \textbf{连续}$
- $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{3} x^3, & x \leq 6-x, \\ -\frac{1}{2} x^2+6x-\frac{22}{3}, & x > 2 \end{cases}$

四、综合

1. 容积 64π 无盖圆柱，材料最省时底半径 **4 m**
2. 过原点作 $y=\ln x$ 切线：(1) $y=\frac{1}{e}x$ (2) 面积 $-\frac{1}{2e}+\frac{e^2-1}{2}$

回炉

[高等数学](/posts/math/) · [_索引](#)

返回： [_索引](#) · [总索引](#)

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------